

1 ASR160x 操作方法

1.1. 编译方法

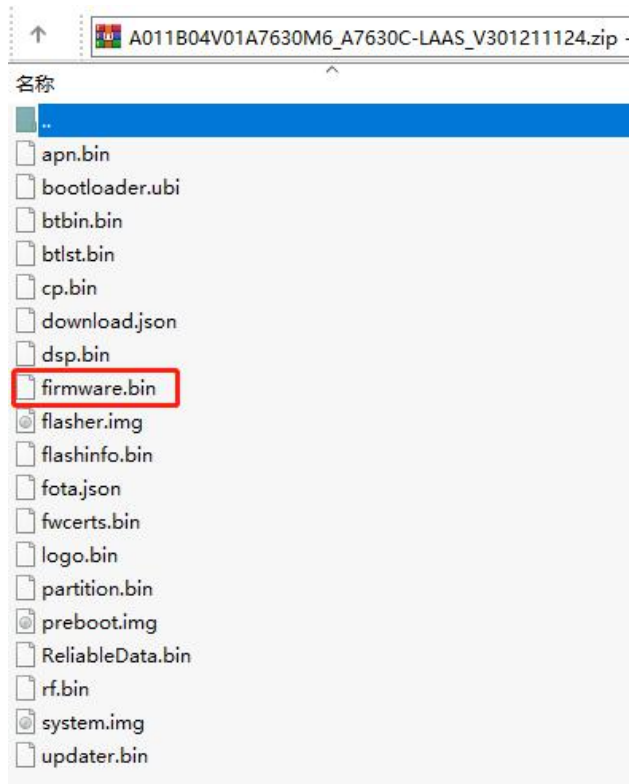
进入源码目录下的 apps\aboot-tiny 目录，执行

```
make -j 16 CONTIKI_VERSION_OVERRIDE=2021.01.08-9-ge7f964a3fCROSS_COMPILE_PREFIX=arm-linux-androideabi- CC=armv7a-linux-androideabi16-clangLD_OVERRIDE=armv7a-linux-androideabi16-clang HOST_OS=Android
```

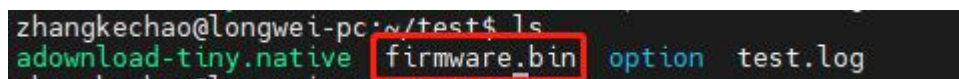
命令，产生的目标文件是 apps\aboot-tiny\build\native\adownload-tiny.native

1.2. 下载固件到模组的方法

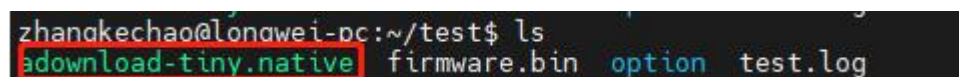
1.2.1 打开需要下载固件的文件包，找到 firmware.bin 文件。



1.2.2 将 firmware.bin 文件复制到 Ubuntu 系统中，如下图所示：



1.2.3 将 1.1 编译好的 adownload-tiny.native 文件也复制到 firmware.bin 所在的目录中，如下图所示：



1.2.4 然后模组上电，确认 AT 口可用

1.2.5 执行命令 ./adownload-tiny.native firmware.bin (波特率为 115200)

，自动进行固件下载流程。下载流程的 log 如下：

```
zhangkechao@longwei-pc:~/test$ sudo ./adownload-tiny.native -b 0 -s 8761484 -r 115200 -g -m firmware.bin
[INFO: Main ] Starting Adownload-Tiny (Version: Contiki-NG)
[INFO: Main ] - Routing: nullrouting
[INFO: Main ] - Net: ether_uip
[INFO: Main ] - MAC: nullmac
[INFO: Main ] Node ID: 16540
[INFO: Main ] Link-layer address: 0029.0a0a.409c
[INFO: Main ] Tentative link-local IPv6 address: fe80::229:aff:fe0a:409c
*****重启模组*****
[INFO: Hotplug ] ID 2ecc:3004 ASR Microelectronics Arom Usb Boot Port (/dev/ttyACM0) - ONLINE 备注: /dev/ttyACM0 是开机上电的时候才会有的,
STATUS: CONNECTING
STATUS: RUNNING
[INFO: Download ] Found a crane firmware with size 8761484
[PR] : Preboot ] Executing preboot application...
```

中间省略具体下载打印 log.....

```
PROGRESS: 96
PROGRESS: 97
PROGRESS: 98
PROGRESS: 99
PROGRESS: 100
[INFO: Transport ] program "nvm" done.
PROGRESS: 100
STATUS: SUCCEEDED
```

程序开始会先查找模组的 AT 口和下载口，如果 20s 内没有找到，会退出升级程序，到图上这里下载就成功了。